



Projets de Recherche et Innovation

Fiche de synthèse

Véhicules Autonomes et Connectés : Estimation des Variables Nécessaires au Suivi des Véhicules (VEHALSECU)

Domaines de recherche principaux, sous-domaines associés et mots clés si nécessaire : <i>A lister par ordre d'importance, à compléter ci-après → voir annexe « nomenclature ... »</i>	
A1a, A2b, A3d	
Mots-clés : Automatique des systèmes dynamiques continus : modélisation, analyse, et observation ; Objets communicants ; cyber-attaques ; protocoles V2V/V2X/V2I ; injection de fausses données dans les réseaux de communication.	
Volume horaire déclaré au CIR pour l'opération, par année (si pluriannuelle) :	Ne rien saisir

Sommaire

1	Opération de R&D dans le cadre de l'activité de l'entreprise.....	3
2	Indicateurs externes de recherche.....	3
3	Objet de l'opération de R&D	3
3.1	Objectifs et problématique	3
3.2	Démarche scientifique	4
3.3	État de l'art	5
3.3.1	Travaux de recherche antérieurs et rappel des indicateurs antérieurs	5
3.3.2	Recherche bibliographique / Etat des techniques existantes	6
3.3.3	Références Bibliographiques.....	10
3.3.4	Bilan critique.....	11
3.4	Aléa et verrou	11
4	Contribution scientifique, technique ou technologique	12
4.1	Nouvelles connaissances acquises	12
4.2	Perspectives.....	13
4.3	Transférabilité / Reproductibilité des résultats	13
5	Description de la démarche suivie et des travaux réalisés	14
5.1	Démarche expérimentale.....	14
5.1.1	Validation par simulation virtuelle	14
5.1.2	Préparation aux essais en environnement réel	14
5.2	Travaux & résultats de l'opération de R&D	16
5.2.1	Simulations virtuelles.....	16
5.2.2	Développement des observateur et système de confiance	21
5.2.3	Préparation aux essais en environnement réel	27
5.3	Bilan des travaux.....	29
5.3.1	Simulations virtuelles.....	29
5.3.2	Préparation aux essais en environnement réel	30
6	Ressources humaines	30
7	Partenariat scientifique et recherche confiée	30
8	Annexes livrables (Dossier pré-économique)	32
8.1	Tableau synthétique de l'Opération	32

1 Opération de R&D dans le cadre de l'activité de l'entreprise

Les véhicules autonomes et connectés représentent l'avenir de la mobilité. Ils utilisent des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA) pour une conduite automatisée. Ils offrent une sécurité accrue, une efficacité énergétique améliorée et une expérience de conduite plus confortable grâce à leur capacité à communiquer entre véhicules et avec les infrastructures routières. La disponibilité, la fiabilité et la précision des capteurs sont des enjeux qui entravent néanmoins le développement des véhicules autonomes et connectés.

Le projet VAHASECU de SEGULA Technologies, vise à résoudre la problématique d'estimation des grandeurs nécessaires pour le système régulateur de vitesse adaptatif semi-autonome (SA-ACC) dans le cas d'une communication corrompue par une cyber-attaque. Le but des travaux est de développer un contrôleur résilient. De nouveaux schémas d'estimation sont définis et évalués pour palier soit au manque de mesures résultant d'une instrumentation réduite, soit pour augmenter la fiabilité des mesures dans des contextes de cyber-attaque.

2 Indicateurs externes de recherche

Ces travaux bénéficient d'une thèse CIFRE qui a débuté le 01/06/2023 sur le sujet VEHASECU avec M. NGUYEN Quang Huy (ANRT 2022/1732) « Développement d'une carte électronique embarquée basée sur des algorithmes d'estimation avancés pour l'amélioration de la résilience du véhicule autonome et connecté ». Cette thèse est réalisée en collaboration avec le Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN).

Les premiers travaux de cette étude ont débouché sur plusieurs publications :

- (Diouf et al., 2023) : M. Diouf, A. Zemouche, et M. Haddad, « Finite-Time and Exact Cyber-Attack Estimation for Connected Autonomous Vehicles », présenté au premier Congrès Annuel de la Société Française d'Automatique de Génie Industriel et de Productique, Marseille, juin 2023,
- (Nguyen et al., 2024): Q. H. Nguyen, O. Sadki, H. Rafaralahy, M. Haddad, et A. Zemouche, « Cyberattack Detection by Using a Discrete-Time Model-Based Unknown Input Observer » LCSS-CDC 2024 Milano, Italy,
- (O Sadki et al., 2025): O. Sadki, Q. H. Nguyen, H. Rafaralahy, M. Haddad, et A. Zemouche, « Cyberattack Estimation in Intelligent Transportation System by Using an Adaptive High Order Sliding Mode Differentiator » MED 2025 Tanger, Maroc.

3 Objet de l'opération de R&D

3.1 Objectifs et problématique

L'objectif de ces travaux est de développer des observateurs d'état capables d'estimer des grandeurs non mesurées et de compenser les signaux d'attaque potentiels qui perturbent le bon fonctionnement du contrôleur, notamment du SA-ACC (Système d'Assistance à la Conduite basé sur l'Adaptive Cruise Control ou régulateur automatique de vitesse). Ce projet se concentre sur deux problématiques liées aux véhicules autonomes et connectés :

- Résilience aux cyber-attaques, notamment de l'ACC.
- Suivi de trajectoire, traitant à la fois les dynamiques longitudinales et latérales. C'est la base pour la prochaine étape qui concerne le Suivi de véhicule et le « platooning ».

Nos travaux antérieurs se sont concentrés sur la sécurité des véhicules autonomes et connectés en mouvement longitudinal. Ensuite, l'effort a été poursuivi pour améliorer les algorithmes existants et les étendre aux dynamiques longitudinales.

En parallèle, une étude portera sur la problématique du suivi de véhicule et du « platooning », cette fois en intégrant également les dynamiques latérales. En effet, dans certains cas, comme pour éviter un accident, il est nécessaire de suivre le véhicule de tête en prenant en compte à la fois les dimensions longitudinales et latérales (Figure 1). Le modèle de contrôle latéral sera donc développé en premier, afin de traiter le suivi de trajectoire, puis l'intégration complète du suivi longitudinal et latéral sera réalisée.

Pour cette deuxième partie, nous utiliserons une approche de modélisation qui combine des équations différentielles, représentant des phénomènes mécaniques et des réseaux de neurones, basés sur l'apprentissage en ligne pour estimer les incertitudes.

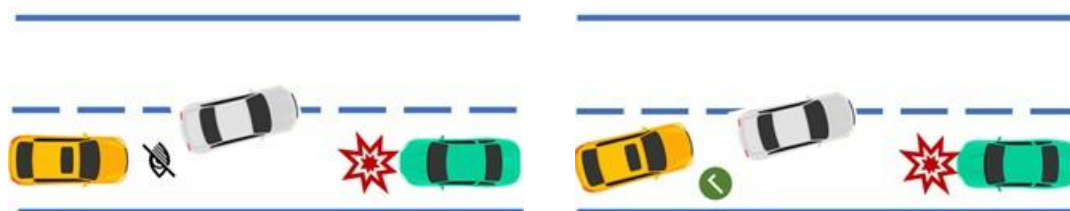


Figure 1 : Safe Longitudinal and Lateral Vehicle-Following to Prevent Collisions

3.2 Démarche scientifique

Dans un premier temps, une étude bibliographique approfondie a permis d'identifier les modèles longitudinaux et latéraux pertinents pour le suivi de véhicule, les architectures coopératives ACC/CACC, ainsi que les principales vulnérabilités associées aux communications V2V. Cette phase préliminaire a conduit à la construction d'un modèle complet du peloton intégrant à la fois les dynamiques linéaires et non linéaires, les interactions inter-véhicules et les scénarios de cyberattaques.

La deuxième étape a été consacrée à la conception d'observateurs adaptés aux contraintes du système. Un observateur discret à entrée inconnue, basé sur une méthode de discrétisation avancée, a été développé afin d'estimer les perturbations malveillantes présentes dans les signaux V2V. En parallèle, un observateur neuronal a été élaboré pour modéliser les phénomènes non linéaires et les dynamiques résiduelles difficiles à capturer par les modèles classiques. Ces travaux ont été complétés par la conception d'un observateur distribué, permettant à chaque véhicule d'estimer l'état global du peloton, ainsi que par l'intégration d'un système de confiance destiné à évaluer la fiabilité des informations reçues et à limiter l'influence de données compromises.

La troisième étape a porté sur le développement d'un environnement de simulation réaliste sous Quanser QLab. Celui-ci intègre un module de communication V2V basé sur UDP, des mécanismes de synchronisation GPS, ainsi que les modèles de perception nécessaires à l'estimation des distances et vitesses relatives. L'ensemble des observateurs et des lois de commande coopératives y a été intégré afin d'évaluer leurs performances dans divers scénarios : fonctionnement nominal, perturbations de communication, défauts capteurs et attaques de type injection de fausses données.

Enfin, la dernière étape concerne la préparation à la validation embarquée. La conception d'une carte électronique dédiée a été initiée afin d'héberger les algorithmes d'observation et la communication V2V en temps réel. Cette carte, accompagnée de son firmware, constitue le support de la transition entre les simulations et les essais physiques à venir sur la plateforme QCar2, puis sur véhicules réels.

Cette démarche progressive assure la cohérence entre modélisation, développement algorithmique, simulation réaliste et intégration matérielle, garantissant la transférabilité des solutions proposées vers des applications concrètes en environnement réel.

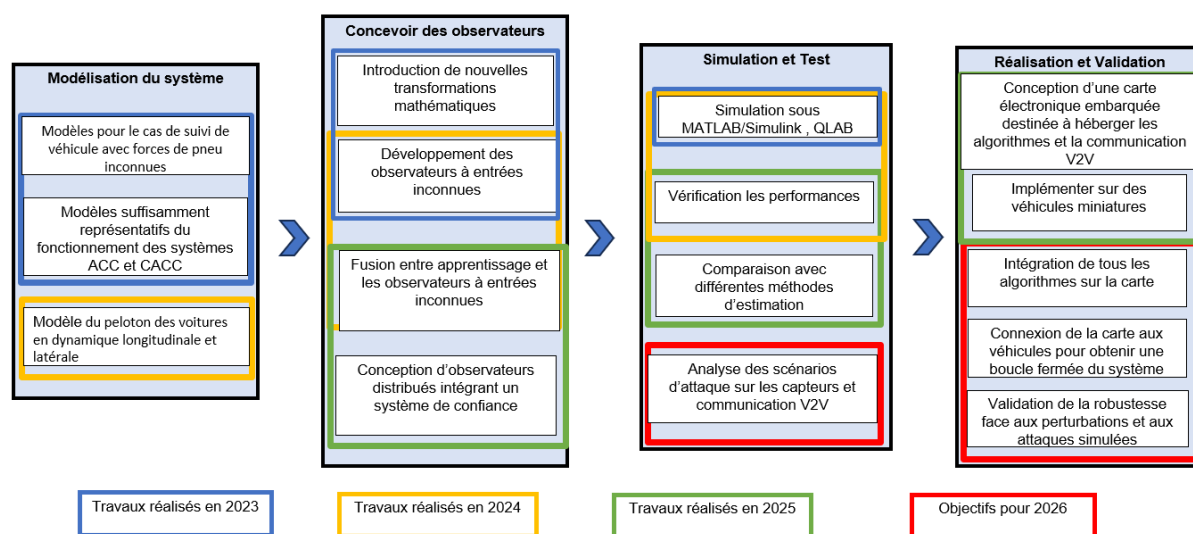


Figure 2 : Démarche scientifique

3.3 État de l'art

3.3.1 Travaux de recherche antérieurs et rappel des indicateurs antérieurs

Les travaux antérieurs sur les véhicules autonomes et connectés se sont largement concentrés sur le contrôle coopératif (CACC) et la sécurité des communications V2V. Dans le cadre du projet VEHASECU, ces recherches ont déjà donné lieu à plusieurs publications portant sur la détection d'attaques et l'estimation d'état.

En 2023, les efforts se sont portés sur le développement d'observateurs avancés capables d'estimer avec précision les signaux d'attaques malveillantes et de compenser les perturbations, tout en intégrant des scénarios de trafic mixte. Ces travaux ont établi une base solide pour les développements à venir.

En 2024, les recherches ont été axées sur la fusion entre apprentissage et estimation, avec le développement d'observateurs neuronaux capables de traiter les dynamiques longitudinales et latérales. Ces modèles ont été testés dans des environnements de simulation tels que MATLAB/Simulink, CARLA et Quanser QLABs afin d'évaluer leur précision et leur robustesse face à des perturbations et attaques simulées.

En 2025, les travaux viseront à intégrer un système de confiance (*trust framework*) au sein des observateurs distribués et à valider les algorithmes de contrôle coopératif dans un environnement complet, en préparation de la validation embarquée prévue pour 2026. En prévision de ces essais, nous devons aussi développer cette année la carte électronique embarquée pour optimiser le déploiement des observateurs.

3.3.2 Recherche bibliographique / Etat des techniques existantes

3.3.2.1 Modèle de CACC

La dynamique du véhicule i^{th} est un modèle linéaire de troisième ordre Position-Vitesse-Accélération :

$$\begin{cases} \dot{p}_i(t) = v_i(t) \\ \dot{v}_i(t) = a_i(t) \\ \dot{a}_i(t) = -\frac{1}{\tau_i}a_i(t) + \frac{1}{\tau_i}u_i(t) \end{cases}$$

Avec p_i , v_i , a_i respectivement la position, la vitesse et l'accélération du $i^{ème}$ véhicule. $u_i(t)$ l'entrée de commande pour le $i^{ème}$ véhicule, correspondant au freinage ou à l'accélération désirée et τ_i est la constante de temps du moteur. Pour gérer l'erreur d'espacement entre les véhicules, le contrôleur u_{syn} décrit dans (Jeon et al., 2021) est employé :

$$u_{syn} = -k_1 a_{i-1} + (k_1 + h k_1 k_2) a_i - \frac{1}{h} (1 - h k_1 k_2) \dot{s}_i - \frac{k_2}{h} s_i - k_2 v_{2i}$$

où a_{i-1} est l'accélération du véhicule précédent, obtenue grâce aux systèmes de communication inter-véhicules.

Une cyberattaque peut compromettre la communication de véhicule à véhicule (V2V) en injectant de fausses données dans le canal sans fil. Afin de développer un contrôleur capable résistant à ces attaques, il est nécessaire de considérer le signal d'attaque dès la conception du contrôleur. À cet effet, il est supposé que le véhicule suivant reçoive le signal $\mu(t)$, corrompu par l'injection des fausses données $f^c(t)$ dans le canal de communication sans fil :

$$\mu(t) = a_{-1}(t) + f^c(t)$$

A partir du vecteur d'état, un modèle d'état est obtenu, décrivant la dynamique de longitudinal de système tout en intégrant l'impact de la cyberattaque :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bv_i + F\mu + \Delta - Wf^c \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{-k_2}{\tau h} & \frac{-k_3}{\tau h} & \frac{k_1 - k_3}{\tau} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{k_2}{\tau} \end{bmatrix}, F = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{k_3}{\tau} \end{bmatrix},$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{k_2(L-l_{i-1})}{\tau h} \end{bmatrix}, W = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{k_3 - k_1}{\tau} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{avec } k_3 = 1 - h k_1 k_2$$

3.3.2.2 Modèle de LCC

Le LCC (Leading Cruise Control) est un type avancé de régulateur de vitesse, conçu pour maintenir une distance sûre et optimale entre un véhicule, équipé du système et le véhicule qui le précède dans un flux de circulation mixte. Contrairement au régulateur de vitesse adaptatif conventionnel, le LCC prend en compte non seulement la distance et la vitesse du véhicule directement devant, mais également la dynamique du flux de circulation environnant.

Le modèle de trafic en autonomie mixte se compose de deux composantes : un modèle de suivi de véhicule pour les véhicules conduits par des humains (HDV) et un modèle de contrôle longitudinal pour les véhicules autonomes connectés (CAV).

3.3.2.2.1 Modèle de suivi de véhicule pour les HDV

Des modèles en temps continu existent pour représenter la dynamique non linéaire du suivi de HDV, et la plupart de ces modèles peuvent être exprimés sous la forme suivante :

$$\begin{cases} \dot{s}_i = v_{i-1} - v_i \\ \dot{v}_i = F_i(s_i, \dot{s}_i, v_i) \end{cases}$$

$s_i(t), v_i(t)$ représentent respectivement l'espacement, la vitesse relative entre les $i^{\text{ème}}$ et $i - 1^{\text{ème}}$ véhicules, ainsi que la vitesse du $i^{\text{ème}}$ véhicule. L'espacement est défini comme suit :

$$s_i(t) = p_i(t) - p_{i-1}(t)$$

désignent respectivement les positions des p_{i-1} et p_i véhicules.

La fonction F_i détermine comment le $i^{\text{ème}}$ HDV ajuste son accélération en fonction de sa propre vitesse v_i , de l'espacement s_i , et de la dérivée de cet espacement (qui représente la vitesse relative). L'expression de F_i est donnée par :

$$F_i(s_i, \dot{s}_i, v_i) = \alpha(f(s_i) - v_i) + \beta \dot{s}_i$$

où $f(s_i)$ représente la vitesse désirée en fonction de l'espacement, généralement définie par une fonction non linéaire par morceaux.

3.3.2.2.2 Modèle Longitudinal pour le CAV

Pour le CAV, indexé par $i = 0$, la dynamique longitudinale est régie par :

$$\begin{cases} \dot{s}_0 = v_{-1} - v_0 \\ \dot{v}_0 = u \end{cases}$$

où u représente l'entrée de contrôle (accélération) du CAV, qui doit être conçue pour répondre aux objectifs de régulation, tels que le maintien d'une distance de sécurité. Ce contrôleur sera expliqué en détail dans la section suivante.

v_{-1} : désigne la vitesse du véhicule de tête, qui peut être soit un HDV, soit un autre CAV, et son comportement peut influencer directement la dynamique du CAV.

3.3.2.3 Le développement de modèle d'état de trafic en autonomie mixte

Le modèle d'état de trafic en autonomie mixte, correspondant à l'espacement et à la vitesse du CAV et des HDVs qui le suivent, est donné par $x \in R^n$, où $n = 2N + 2$ où N représente le nombre de véhicules présents dans le flux de trafic mixte.

$$x = [s_0 \ v_0 \ \dots \ s_N \ v_N]^T.$$

Basée sur le modèle de suivi de véhicule pour les véhicules conduits par des humains (HDVs) et les dynamiques des véhicules autonomes connectés (CAVs), la représentation en espace d'état du modèle de trafic en autonomie mixte est décrite comme suit :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A_x x(t) + A_u u(t) + E_w v_{-1}(t) + B f(x(t)) \\ y(t) = C x(t) \end{cases}$$

avec A_x la matrice d'état qui capture les dynamiques du système, A_u la matrice de contrôle qui décrit comment l'entrée de contrôle, E_w la matrice de perturbation qui se rapporte à la vitesse du véhicule de tête, B la matrice d'entrée associée à la fonction non linéaire $f(x(t))$, représentant la vitesse désirée qui dépend de l'espacement et C la matrice des mesures.

$$A_x = \begin{bmatrix} A_0 & & & & \\ A_2 & A_1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & A_2 & A_1 & \end{bmatrix} \quad A_u = \begin{bmatrix} P_1 \\ 0_{2 \times 1} \\ \vdots \\ 0_{2 \times 1} \end{bmatrix} \quad E_w = \begin{bmatrix} P_2 \\ 0_{2 \times 1} \\ \vdots \\ 0_{2 \times 1} \end{bmatrix}$$

Les blocs de matrice sont représentés par :

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -(\alpha + \beta) \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$$

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} C_0 & & & \\ & C_1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & C_1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \alpha & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \alpha \end{bmatrix}$$

La fonction $f(x(t))$ représente la composante non linéaire du système, qui dépend de l'espacement entre les véhicules $s_i(t)$. Elle est définie comme suit :

$$f_i(s_i(t)) = \begin{cases} 0 & \text{si } s_i(t) \leq s_{st} \\ f(s_i(t)) & \text{si } s_{st} < s_i(t) < s_{go} \\ v_{max} & \text{si } s_i(t) \geq s_{go} \end{cases}$$

où la fonction $f(s_i)$ est donnée par :

$$f(s_i(t)) = \frac{v_{max}}{2} \left(1 - \cos \left(\pi \frac{s - s_{st}}{s_{go} - s_{st}} \right) \right)$$

Cette fonction $f(s_i(t))$ capture la relation non linéaire entre l'espacement des véhicules et la vitesse désirée. En particulier :

- Lorsque l'espacement $s_i(t)$ est inférieur ou égal à un seuil critique s_{st} , alors la vitesse désirée est nulle.
- Lorsque l'espacement $s_i(t)$ est dans l'intervalle $s_{st} < s_i(t) < s_{go}$, la vitesse désirée est déterminée par une fonction basée sur le cosinus $f(s_i(t))$, qui augmente progressivement à mesure que l'espacement augmente.
- Une fois que l'espacement $s_i(t)$ dépasse un certain seuil s_{go} , la vitesse désirée atteint une valeur maximale v_{max} .

3.3.2.3.1 Contrôle Nominal

La loi de commande u , appelée LCC permet au véhicule autonome connecté (CAV) de suivre le véhicule de tête tout en gérant N véhicules conduits par des humains (HDVs). L'objectif est d'assurer un flux de trafic fluide.

Grâce à la connectivité, le CAV peut acquérir les vitesses v_i et les positions p_i des HDVs, qui peuvent être converties en espacements s_i . Ces informations permettent au CAV de réguler le trafic et d'atténuer la congestion routière. Le contrôleur peut ainsi être exprimé comme suit (ZHAO2023) :

$$u = a_1 s_0 - a_2 v_0 + \sum_{i=1}^N (\mu_i s_i + k_i v_i).$$

Pour cette approche, le CAV doit être connecté à tous les HDVs qui le suivent et être au courant de leurs positions et longueurs. Si seuls certains HDVs sont connectés, ils peuvent partager leurs espacements, permettant ainsi une perception coopérative.

3.3.2.3.2 Modèle Longitudinal et Latéral

Le modèle non-linéaire longitudinal et latéral du véhicule est le suivant :

$$\begin{aligned}\dot{v}_x &= a - \frac{F_{yf} \sin(\delta)}{m} - \mu g + \dot{\psi} v_y \\ \dot{v}_y &= \frac{F_{yr}}{m} + \frac{F_{yf} \cos(\delta)}{m} - \dot{\psi} v_x \\ \ddot{\psi} &= \frac{l_f F_{yf} \cos(\delta)}{I_z} - \frac{l_r F_{yr}}{I_z}\end{aligned}$$

Où m : masse totale du véhicule, I_z : moment d'inertie de lacet du véhicule, v_x : vitesse longitudinale du véhicule au centre de gravité, a et δ : actions de contrôle, l'angle de braquage et l'accélération longitudinale, respectivement, l_f et l_r : les distances du centre de gravité à l'empattement avant et arrière, μ et g : sont respectivement le coefficient de frottement et la valeur de la gravité et F_{yf} et F_{yr} : les forces latérales exercées sur les pneus avant et arrière.

3.3.2.3.3 Utilisation des observateurs pour rejeter les cyberattaques

Avec la communication sans fil dans les CAVs, les préoccupations de cyberattaques sont croissantes. Ces attaques, telles que l'injection de fausses données (FDI), le déni de service (DoS) peuvent compromettre la sécurité, la fiabilité et l'intégrité des systèmes de communication des véhicules (Khalil et al., 2020). Pour assurer le bon fonctionnement des CAVs et maintenir la sécurité routière, il est crucial de détecter et de contrer ces attaques.

Pour relever ce défi, des techniques basées sur des observateurs ont été développées. Par exemple, l'observateur à entrée inconnue (UIO) détecte les attaques en estimant les états du système et en résolvant les erreurs de communication (Gritli, et Benrejeb 2017). Contrairement aux méthodes traditionnelles qui supposent des attaques statiques ou lentes, les approches modernes sont capables de gérer des cyberattaques évolutives au fil du temps (Xu et al., 2016). Par exemple, l'observateur à mode glissant peut non seulement estimer l'état relatif entre les véhicules précédents et suivants, mais aussi activer un système de contrôle résilient dès la détection d'une attaque, améliorant ainsi la stabilité du système et réduisant les pertes en matière de sécurité (Kalsi et al., 2010).

De plus, dans les systèmes de contrôle en réseau (NCS), tels que les systèmes de véhicules autonomes en convoi, on trouve le régulateur de vitesse adaptatif coopératif (CACC), où les boucles de contrôle sont fermées via des réseaux de communication. Ces derniers, qui partagent des informations entre les véhicules, présentent des défis spécifiques liés à la perte de paquets de données et aux erreurs d'entrée inconnue (Zhang et al., 2021). La conception d'observateurs pour ces systèmes, notamment dans le domaine du temps discret (DT), a permis de surmonter les limitations des modèles en temps continu (CT) en appliquant des techniques de discrétisation. Plusieurs méthodes de discrétisation sont discutées dans la littérature, telles que la discrétisation d'Euler appliquée dans (Nguyen et al., 2024). Cependant, une nouvelle méthode de discrétisation, a été présentée dans (Zhang et al., 2021), démontrant que cette approche satisfait les conditions de rang nécessaires à l'existence d'un UIO pour les systèmes de contrôle discrétisés. Cette approche de discrétisation améliore la capacité de l'observateur à détecter et estimer les erreurs, même lorsque le modèle continu d'origine ne satisfait pas les conditions nécessaires.

3.3.2.3.4 Utilisation des réseaux neural pour l'estimation dynamique résiduelle

Dans le cadre de dynamiques non linéaires inconnues, comme les forces appliquées aux pneus, les méthodes traditionnelles d'estimation basées sur des modèles exacts peuvent se révéler limitées. En effet, elles reposent sur une connaissance précise du système, ce qui devient problématique en présence d'incertitudes ou de dynamiques non modélisées. À cet égard, les réseaux neuronaux (NN) offrent des avantages notables pour traiter des

dynamiques non linéaires inconnues, avec des paramètres variables dans le temps et des bruits incertains mais bornés.

Une approche d'observateur neuronal, fondée sur une conception non linéaire basée sur la stabilité de Lyapunov, a été proposée dans (Chakrabarty et al., 2019). Dans cette méthode, les gains de l'observateur pour l'estimation des états et l'adaptation des paramètres des NN sont calculés en résolvant un ensemble de conditions LMI (Linear Matrix Inequalities), ce qui assure la stabilité de l'observation.

Une autre approche courante est l'utilisation de la rétropropagation pour adapter les paramètres des réseaux neuronaux, optimisant ainsi la fonction de coût entre les estimations et les mesures. Les méthodes de gradient telles que le "Stochastic Gradient Descent" et l'algorithme Adam sont employées pour cet ajustement. Plus récemment, (Chee & Hsieh, 2023) ont proposé des réseaux neuronaux ODE (équations différentielles ordinaires) à la place des réseaux classiques pour modéliser la dynamique de manière plus précise.

La régression par processus gaussien (GP) est également populaire pour modéliser les dynamiques résiduelles, notamment dans les applications robotiques, où elle offre une approche probabiliste pour intégrer les incertitudes (Buisson-Fenet et al., 2021).

3.3.3 Références Bibliographiques

Bayuwindra, A., Ploeg, J., Lefeber, E., & Nijmeijer, H. (2020). Combined Longitudinal and Lateral Control of Car-Like Vehicle Platooning With Extended Look-Ahead. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 28(3), 790-803. <https://doi.org/10.1109/TCST.2019.2893830>

Buisson-Fenet, M., Morgenthaler, V., Trimpe, S., & Di Meglio, F. (2021). Joint State and Dynamics Estimation With High-Gain Observers and Gaussian Process Models. *IEEE Control Systems Letters*, 5(5), 1627-1632. <https://doi.org/10.1109/LCSYS.2020.3042412>

Chakrabarty, A., Zemouche, A., Rajamani, R., & Benosman, M. (2019). Robust Data-Driven Neuro-Adaptive Observers With Lipschitz Activation Functions. *2019 IEEE 58th Conference on Decision and Control (CDC)*, 2862-2867. <https://doi.org/10.1109/CDC40024.2019.9029394>

Chee, K. Y., & Hsieh, M. A. (2023). *LEARNEST: LEARNING Enhanced Model-based State ESTimation for Robots using Knowledge-based Neural Ordinary Differential Equations* (No. arXiv:2209.08185). arXiv. <http://arxiv.org/abs/2209.08185>

Diouf, M., Zemouche, A., & Haddad, M. (2023, juin 7). *Finite-Time and Exact Cyber-Attack Estimation for Connected Autonomous Vehicles*. 1^{er} Congrès Annuel de la Société Française d'Automatique de Génie Industriel et de Productique, Marseille.

Gritli, W., Gharsallaoui, H., & Benrejeb, M. (2017). Fault detection based on unknown input observers for switched discrete-time systems. *2017 International Conference on Advanced Systems and Electric Technologies (IC_ASET)*, 436-441. <https://doi.org/10.1109/ASET.2017.7983733>

Jeon, W., Xie, Z., Zemouche, A., & Rajamani, R. (2021). Simultaneous Cyber-Attack Detection and Radar Sensor Health Monitoring in Connected ACC Vehicles. *IEEE Sensors Journal*, 21(14), 15741-15752. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2020.3011698>

Kalsi, K., Lian, J., Hui, S., & Žak, S. H. (2010). Sliding-mode observers for systems with unknown inputs: A high-gain approach. *Automatica*, 46(2), 347-353. <https://doi.org/10.1016/j.automatica.2009.10.040>

Khalil, A., Al Janaideh, M., Aljanaideh, K. F., & Kundur, D. (2020). Fault Detection, Localization, and Mitigation of a Network of Connected Autonomous Vehicles Using Transmissibility Identification. *2020 American Control Conference (ACC)*, 386-391. <https://doi.org/10.23919/ACC45564.2020.9147801>

Nguyen, Q. H., Meng, S., Rafaralahy, H., Haddad, M., & Zemouche, A. (2025). *Resilience in Distributed Observer based on Trust for Connected Vehicle*.

Nguyen, Q. H., Sadki, O., Rafaralahy, H., Haddad, M., & Zemouche, A. (2024). Cyberattack Detection by Using a Discrete-Time Model-Based Unknown Input Observer. *IEEE Control Systems Letters*, 8, 856-861. <https://doi.org/10.1109/LCSYS.2024.3403933>

Raffaello, D. (2018). Signals and Systems—Lecture 1 : From Continuous Time to Discrete Time. 2018, ETH Zurich, Switzerland.

Tim, K. (s. d.). YOLO-LiDAR-Fusion. Consulté 15 octobre 2025, à l'adresse <https://github.com/TimKie/YOLO-LiDAR-Fusion/tree/fad44530dcfa172145f67ce0469d7b29bcd02bda>

Xu, F., Junbo Tan, Xueqian Wang, Puig, V., Bin Liang, & Bo Yuan. (2016). A novel design of unknown input observers using set-theoretic methods for robust fault detection. 2016 American Control Conference (ACC), 5957-5961. <https://doi.org/10.1109/ACC.2016.7526604>

Zhang, M., Alenezi, B., Hui, S., & Zak, S. H. (2021). Unknown Input Observers for Discretized Systems With Application to Networked Systems Corrupted by Sparse Malicious Packet Drops. *IEEE Control Systems Letters*, 5(4), 1261-1266. <https://doi.org/10.1109/LCSYS.2020.3031454>

3.3.4 Bilan critique

Si des études existent sur la détection et l'isolement des cyberattaques, peu de travaux se sont penchés sur la reconstitution en ligne des signaux d'attaque. Actuellement, les cyberattaques sont représentées par des signaux constants, ce qui limite leur champ d'application. Il est donc nécessaire de développer des approches pour traiter des signaux d'attaque variant dans le temps, voire arbitraires et non bornés, afin d'élargir la portée des solutions d'observation.

Les observateurs à entrées inconnues (UIO) discrets présentent des limitations. En effet, la discrétisation par la méthode d'Euler entraîne un retard dans la réponse du système. Par ailleurs, les différenciateurs en mode glissant, bien qu'efficaces, impliquent des calculs intensifs du fait de l'ajout de pseudo-mesures. Les observateurs actuels répondent aux besoins d'estimation d'état en présence d'une entrée inconnue, mais ils ne satisfont pas toujours les conditions d'existence d'un UIO, comme la détectabilité et la condition de rang. Pour atténuer ces contraintes, la discrétisation du système est utilisée (Raffaello, 2018).

Cependant, les recherches existantes se concentrent sur les attaques dans les systèmes de contrôle (comme l'ACC, ou le CACC) sans prendre en compte les scénarios de trafic mixte, où la fiabilité des informations provenant du véhicule de tête est cruciale. Notre étude se distingue en développant un estimateur capable de détecter les états du système et les cyberattaques, en mettant l'accent sur les informations critiques partagées par le véhicule de tête dans un environnement de trafic mixte.

Les modèles linéaires sont suffisants pour une conduite normale sur des routes sèches. Cependant, ces modèles ne considèrent pas les dynamiques latérales. Des modèles non linéaires plus sophistiqués deviennent indispensables en cas de manœuvres agressives, de surfaces glissantes ou de sollicitations importantes sur le contrôle de stabilité électronique.

3.4 Aléa et verrou

Le premier verrou concerne la formulation mathématique des observateurs à entrées inconnues. Les conditions de rang imposées par les méthodes classiques — notamment la détectabilité forte et la condition de recouvrement — ne sont pas systématiquement satisfaites par les modèles dynamiques des véhicules connectés, en particulier dans un contexte de communication V2V imparfaite. Il est donc nécessaire d'introduire de nouvelles transformations d'état et des schémas de discrétisation adaptés afin de garantir l'existence et la stabilité des observateurs conçus.

Un second verrou porte sur la capacité du système à détecter et suivre rapidement des cyberattaques évolutives. L'observateur doit estimer l'entrée inconnue en temps réel malgré les bruits transitoires, les retards de communication et l'hétérogénéité des capteurs. La

maîtrise du temps de réaction est essentielle pour éviter une amplification des perturbations dans la boucle de contrôle coopératif.

Un troisième verrou réside dans l'adaptation en ligne des réseaux neuronaux utilisés pour modéliser les dynamiques résiduelles. L'apprentissage temps réel expose le système à trois difficultés majeures : l'instabilité potentielle due aux gradients explosifs, la stagnation liée à la convergence vers un quasi-optimum, et l'oubli catastrophique dû à l'écrasement des poids lors de l'arrivée de nouvelles données. Ces phénomènes peuvent affecter la précision de l'observateur neuronal et doivent être contrôlés pour garantir une estimation fiable sur la durée.

Un verrou supplémentaire concerne l'intégration du **système de confiance** au sein de l'observation distribuée. Les observateurs précédemment décrits reposent sur le partage d'informations entre véhicules ; or, en présence d'attaques ou de défauts capteurs, certaines de ces informations peuvent devenir incohérentes. Le défi consiste à pondérer dynamiquement les contributions des voisins potentiellement compromis, sans compromettre ni la convergence de l'observateur distribué, ni la stabilité globale du peloton. Ce verrou prolonge directement les contraintes déjà identifiées sur la robustesse des observateurs et souligne la nécessité d'un couplage cohérent entre estimation locale, estimation distribuée et mécanismes de confiance.

Enfin, la validation expérimentale constitue un dernier verrou majeur. Si les approches développées montrent de bonnes performances en simulation, leur transposition vers des plateformes réalistes comme QLab et QCar2 requiert de prendre en compte les imperfections physiques : délais de communication non idéaux, bruit capteur, glissements dynamiques, perception multimodale réelle. Ces effets, absents ou limités en simulation, conditionnent l'applicabilité réelle des observateurs et du système de confiance.

Dans l'ensemble, ces verrous montrent que la détection et la compensation des attaques ne peuvent être traitées isolément. La robustesse du système repose sur une interaction cohérente entre modélisation, observation locale, estimation distribuée, mécanismes de confiance et validation matérielle, afin de distinguer de manière fiable les variations légitimes des comportements malveillants dans un contexte de trafic mixte et de cyberattaques sophistiquées.

4 Contribution scientifique, technique ou technologique

4.1 Nouvelles connaissances acquises

Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet ont conduit à plusieurs contributions techniques et technologiques dans le domaine des observateurs distribués pour véhicules connectés. Ces contributions s'articulent autour de deux axes principaux, axés sur le renforcement et l'implémentation, l'adaptation à la plateforme QCar de Quanser :

Renforcement d'un observateur distribué résilient intégrant une couche de confiance : l'approche développée précédemment a été renforcée en combinant estimation d'état et évaluation de la fiabilité des données échangées. Chaque véhicule évalue la cohérence des informations reçues de ses voisins via un indice de confiance dynamique, permettant d'adapter en temps réel les poids du graphe de communication. Cette intégration renforce la résilience du système face aux attaques, comme l'envoi de fausses données, la réinjection de messages anciens ou la saturation volontaire du canal de communication (*bogus message*, *replay* ou *DoS*), en s'appuyant sur des mécanismes préalables adaptés au contexte de simulation et de communication V2V.

Développement d'un cadre expérimental adapté à la plateforme QCar de Quanser :

L'implémentation du système complet incluant observateur local, observateur distribué, modèle de confiance et contrôleur CACC a été adaptée et validée sur la plateforme QCar de Quanser via QLABS. Les scénarios d'attaque simulés ont démontré la capacité du système à maintenir la stabilité du peloton, à isoler les véhicules malveillants et à préserver la qualité de l'estimation globale. Ces expérimentations constituent une contribution technologique directement exploitable dans le cadre des activités de SEGULA, notamment pour le développement de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et de fonctionnalités de coordination inter-véhiculaire sécurisée.

4.2 Perspectives

Afin de pouvoir converger vers les simulations réelles, plusieurs prolongements sont nécessaires :

- Finalisation du système de confiance : à ce stade, le module de confiance n'est pas encore entièrement implémenté. Les mécanismes de pondération dynamique des poids $w(t)$ doivent être complétés et testés afin de réduire l'influence des voisins peu fiables ou attaqués.
- Tests en présence d'attaques simulées : injection de fautes (retards, pertes de paquets, spoofing) pour évaluer la résilience du contrôleur et de l'observateur distribué dans des scénarios dégradés.
- Validation sur le QCar2 réel : les expérimentations menées dans QLABS devront être confirmées sur la plateforme physique QCar2, en tenant compte des imperfections des capteurs réels (IMU, LiDAR, caméras) et des délais de communication non idéaux.
- Extension à des flottes plus larges : étudier la scalabilité de l'approche lorsque le nombre de véhicules augmente et que la topologie de communication devient plus complexe.
- Passage aux véhicules réels : à plus long terme, l'objectif final est de transposer les algorithmes validés sur QCar2 vers des véhicules automobiles grandeur nature, dans des conditions de trafic réalistes.

Ces perspectives visent à consolider la robustesse de la plateforme, et à rapprocher progressivement l'implémentation des conditions réelles, depuis la simulation QLABS jusqu'au QCar2 physique, puis vers des scénarios sur route avec de véritables véhicules.

4.3 Transférabilité / Reproductibilité des résultats

Les travaux sont consignés dans différents rapports et supports pour être réemployés ultérieurement.

Ces travaux peuvent être transposés à d'autres fonctions du véhicule comme le contrôle de trajectoire, le contrôle de distance, ...voire d'autres domaines (drones, robots...).

5 Description de la démarche suivie et des travaux réalisés

5.1 Démarche expérimentale

5.1.1 Validation par simulation virtuelle

La démarche pour valider les observateurs par simulation est illustrée à la Figure 3 et suit une approche modulaire centrée sur la modélisation du peloton, le contrôle coopératif, l'observation distribuée et la validation sur plateforme Quanser QCar2/QLabs. Cette approche vise à garantir la robustesse, la fiabilité et la reproductibilité des algorithmes dans des conditions simulées proches du réel :

- **Phase 1 – Mise en place de l'environnement** : configuration du cadre virtuel sous Ubuntu et déploiement du conteneur Quanser Virtual Environment pour connecter QLABS et QCar2.
- **Phase 2 – Communication V2V et architecture logicielle** : mise en place d'une communication inter-véhicules via UDP et d'une architecture Python modulaire.
- **Phase 3 – Contrôle longitudinal et latéral** : deux boucles de commande ont été implémentées :
 - Longitudinale, pour la régulation de la vitesse et de la distance inter-véhicules ;
 - Latérale, pour le maintien de la trajectoire ;
 - Ces contrôleurs reposent sur le modèle coopératif (CACC) et s'adaptent aux perturbations de communication.
- **Phase 4 – Développement d'un observateur et d'un système de confiance** : un observateur distribué a été développé pour estimer les états des véhicules du peloton, même en présence de retards ou de pertes d'informations. Un système de confiance (trust system) pondère la fiabilité des données reçues et ajuste dynamiquement la fusion d'informations.
- **Phase 5 – Validation sur QLABS/QCar2** : L'intégration complète du système a été réalisée et testée en simulation temps réel sous QLABS. La phase de transfert vers les **scénarios physiques sur QCar2 réel est en cours de préparation**, afin de valider expérimentalement la robustesse des algorithmes dans un environnement réel.

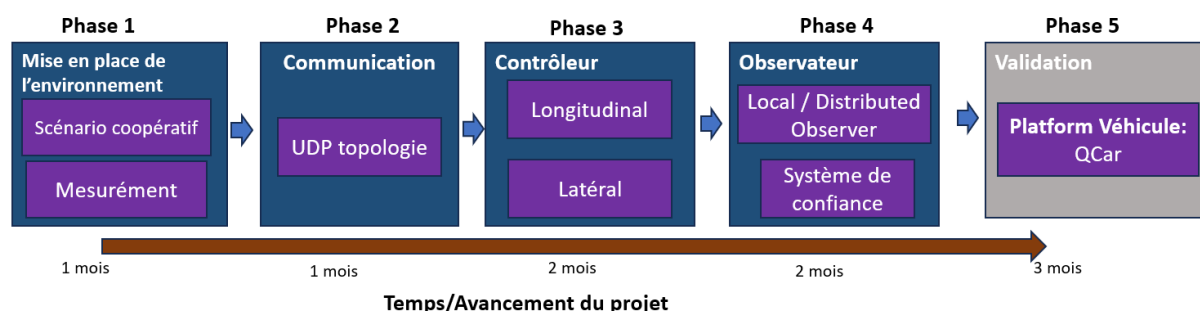


Figure 3 : Démarche expérimentale simulation

5.1.2 Préparation aux essais en environnement réel

L'objectif principal est de concevoir un capteur embarqué intelligent capable d'estimer des grandeurs non mesurées et de détecter les perturbations liées aux cyberattaques ou aux défauts capteurs. Ce capteur, renforcé par des algorithmes d'estimation avancés, agit comme

un capteur logiciel : il associe les mesures radar aux véhicules, reconstruit les variables critiques et distingue les anomalies physiques des attaques malveillantes.

• **Phase 1 – Définition de l'architecture :**

- Cette première phase a porté sur l'analyse des besoins fonctionnels et la définition de l'architecture technique de la carte embarquée.
- Elle a permis d'identifier les capteurs nécessaires, les microcontrôleurs à utiliser, ainsi que les protocoles de communication adaptés (SPI, I²C, UART, Wi-Fi 6).
- Les travaux de cette phase ont abouti à la conception du schéma bloc de la carte et à la sélection des composants clés, préparant ainsi la conception électronique détaillée.

• **Phase 2 – CAO pour l'électronique :**

- Cette étape a consisté à traduire l'architecture en un design électronique complet sous KiCad.
- Elle a inclus la réalisation des schémas électriques, le routage et le placement des composants sur un PCB 4 couches.
- Un travail approfondi a été mené sur l'alimentation, les contraintes d'impédance, la compatibilité électromagnétique et la gestion des signaux haute fréquence (Wi-Fi, GNSS).

• **Phase 3 – Prototypage et programmation embarquée :**

- Dans cette phase, les premières validations logicielles ont été réalisées à l'aide de kits de développement avant l'intégration sur carte réelle.
- Le développement du firmware, sous STM32CubeMX et STM32CubeIDE, a permis de configurer les protocoles de communication, d'intégrer un système d'exploitation temps réel (RTOS) et de préparer le code d'acquisition et de communication inter-véhicules.

• **Phase 4 – Tests et protocoles de validation :**

- La dernière phase a concerné la vérification expérimentale du prototype à travers des tests d'alimentation, de communication et de transfert de données.
- Des protocoles rigoureux ont permis de contrôler la stabilité électrique, la continuité des signaux et la fiabilité des communications UART, I²C, SPI et Wi-Fi.

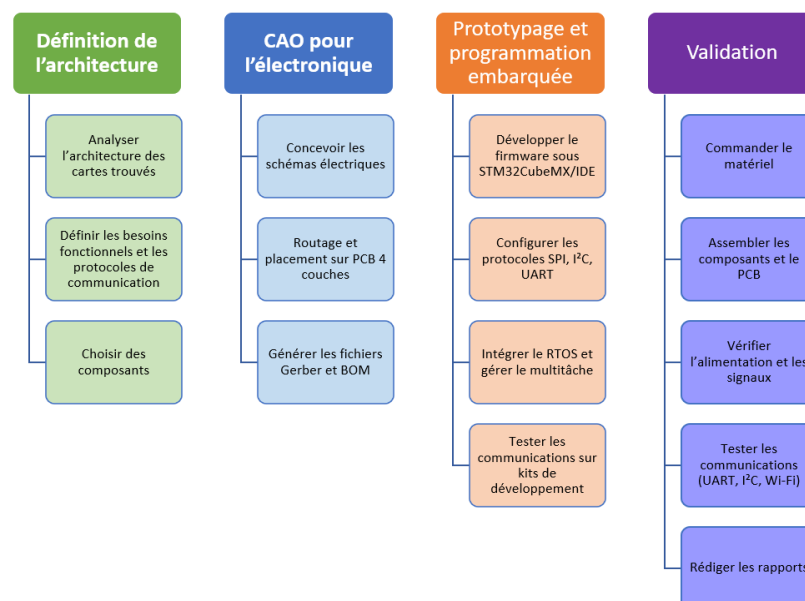


Figure 4 : démarche expérimentale de développement de la carte embarquée

5.2 Travaux & résultats de l'opération de R&D

Les travaux présentés dans cette section s'inscrivent directement dans la continuité de la thèse CIFRE menée entre SEGULA Technologies et le CRAN, consacrée au développement d'algorithmes d'estimation avancés et de solutions embarquées pour renforcer la résilience des véhicules autonomes et connectés. L'année écoulée a été marquée par la mise en œuvre concrète des contributions scientifiques définies dans le sujet de thèse : modélisation du peloton, conception d'observateurs robustes aux entrées inconnues, intégration de mécanismes de confiance et préparation d'une plateforme embarquée dédiée.

Les résultats détaillés ci-dessous traduisent ainsi la progression du projet, depuis les fondements méthodologiques jusqu'aux validations en simulation réaliste et aux premières étapes de l'implémentation matérielle. Ils constituent une étape essentielle avant la transition vers les essais expérimentaux prévus sur QCar2 et sur systèmes réels.

5.3.15.2.1 Simulations virtuelles

5.3.15.2.1.1 Mise en place de l'environnement

Cette étape est fondamentale, car l'ensemble des expériences et validations ultérieures doivent être réalisées dans ce cadre virtuel. Elle constitue ainsi la pierre angulaire du projet et garantit la cohérence ainsi que la reproductibilité des essais. La configuration générale est illustrée à la Figure 5.

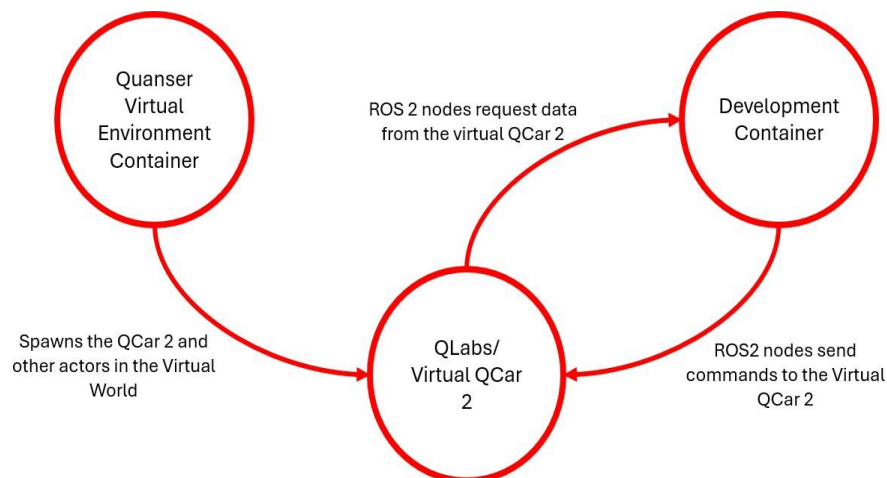


Figure 5 : Configuration de l'environnement virtuel QCar2

Dans cet environnement virtuel, deux véhicules ont été configurés : un véhicule leader chargé de suivre une trajectoire prédéfinie et un véhicule follower destiné à reproduire le comportement coopératif du peloton. La trajectoire du leader a été définie à partir des points de passage (waypoints). Ces points de passage, visibles à la Figure 6, définissent une boucle fermée que le véhicule leader doit parcourir de manière répétée. En fixant une vitesse désirée de 0.3 m/s, nous assurons un mouvement fluide et constant qui sert de référence au véhicule suiveur.

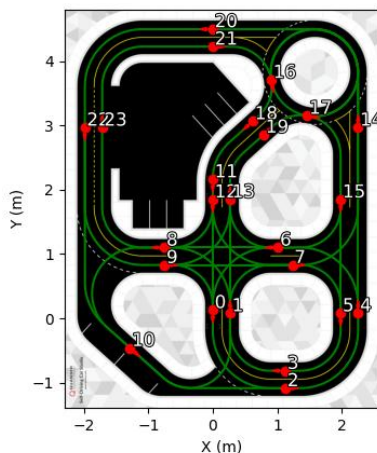


Figure 6 : Points de passage sélectionnés dans la carte de QLab.

Le scénario inclut le sol, des murs et un passage piéton, ce qui le rapproche des conditions réelles de circulation.

5.3.1.25.2.1.2 Mesures disponibles sur QCar2

Pour concevoir le système de confiance, il est essentiel de définir au préalable les mesures et métadonnées disponibles sur le véhicule autonome connecté QCar2. Ces données, qui constituent la base de la détection d'anomalies et de l'évaluation de la fiabilité des voisins, proviennent de trois sources principales : les capteurs embarqués, les modules de perception (fusion LiDAR-caméra) et les échanges de communication V2V. Contrairement à de nombreux travaux s'appuyant sur des jeux de données publics comme KITTI ou A2D2, ce projet utilise des données directement issues de la plateforme matérielle QCar2 et de son environnement de simulation QLab, garantissant ainsi une validation en conditions réalistes. Le tableau suivant récapitule l'ensemble des mesures exploitées dans le cadre de ce projet.

Catégorie	Mesure / Métadonnée	Source/Méthode d'obtention	Description / Utilisation
Capteurs Embarqués (Bruts)	Position (x,y)& Horodatage	GPS virtuel QLab (API GPSSync)	Synchronisation temporelle et recalage des trajectoires.
	Accélération & Vitesse angulaire	IMU (accéléromètres, gyroscopes)	Dynamique instantanée du véhicule.
	Nuage de points 2D	LiDAR (RPLiDAR A2, portée 12m)	Détection des obstacles sur 360°.
	Images RGB / Depth	Caméras (Intel RealSense D435 & CSI 360°)	Perception visuelle de l'environnement.
	Vitesse des roues & Angle de braquage	Codeur moteur & Servo de direction	Entrées pour le contrôleur longitudinal et latéral.
Variables Cinématiques (Dérivées)	Position, Orientation (ψ)	QLab (état global)	État absolu du véhicule dans la carte.
	Vitesse longitudinale (v)	Codeur moteur + Filtre de Kalman	Estimation lissée de la vitesse.
	Accélération (a)	Dérivation de v (Kalman) ou IMU direct	Mesure de l'accélération longitudinale.
	Distance inter-véhicules (d)	Fusion LiDAR-Caméra (pipeline décrit ci-dessous)	Mesure de distance fiable pour le contrôle coopératif.

	Vitesse relative (Δv)	Dérivation temporelle de d	Taux de variation de l'écart avec un véhicule voisin.
Métadonnées V2V	État des voisins (p, v, a)	Messages V2V périodiques	Partage d'information pour la coopération.
	Qualité de la liaison	Taux de perte de paquets, délais	Indicateur de fiabilité de la communication.

Tableau 1 : Synthèse des mesures et métadonnées disponibles sur le QCar2.

Les grandeurs critiques que sont la distance inter-véhicules d et la vitesse relative Δv sont obtenues via un pipeline sophistiqué de fusion LiDAR-caméra, inspiré de (Tim, s. d.) et résumé ci-dessous :

- Segmentation d'image : Utilisation de YOLOv8-seg pour extraire les masques des objets (véhicules, piétons).
- Post-traitement : Application d'une érosion sur les masques pour réduire les faux positifs.
- Projection LiDAR : Projection des points du nuage LiDAR dans le plan de l'image grâce aux matrices de calibration (intrinsèques et extrinsèques).
- Association des données : Les points LiDAR sont associés aux objets segmentés, créant un couplage 2D-3D.
- Regroupement spatial : Un algorithme de clustering (DBSCAN) filtre et regroupe les points fusionnés.
- Estimation 3D : Une Analyse en Composantes Principales (PCA) permet de calculer les boîtes englobantes 3D et d'estimer les positions relatives.
- Calcul des grandeurs finales : La distance d est déduite de la position relative, et vitesse relative est obtenue par dérivation temporelle de d .



Figure 7 : Vue LiDAR en plongée (bird-eye view) : en rouge les points du nuage LiDAR, en vert les objets détectés et associés aux classes sémantiques.

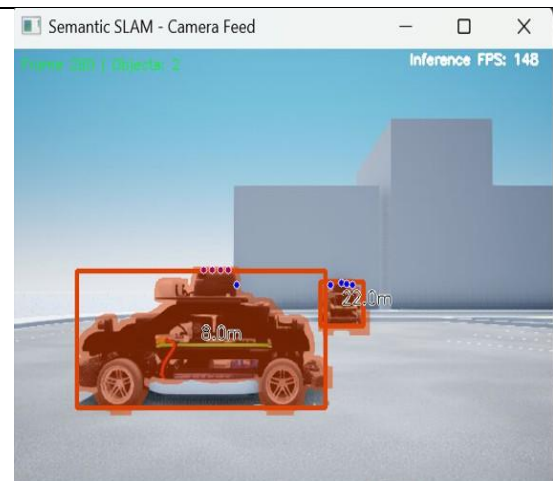


Figure 8 : Vue caméra avec détection et fusion : boîtes englobantes 2D/3D associées aux véhicules voisins, distances estimées affichées en temps réel.

Ces résultats expérimentaux illustrent le fonctionnement de la chaîne de fusion décrite ci-dessus. La Figure 7 montre comment les points du nuage LiDAR sont regroupés et associés aux objets détectés visuellement, tandis que la Figure 8 illustre la superposition des boîtes englobantes sur la vue caméra avec estimation des distances inter-véhicules ($d_1 = 8$ m et d_2

= 22 m dans cet exemple). Ainsi, les grandeurs d et Δv utilisées par le contrôleur coopératif et le système de confiance ne proviennent pas seulement de mesures brutes, mais d'une perception multimodale combinant vision et LiDAR.

Ces fondations solides sont désormais en place pour la suite du projet, qui se concentrera sur l'implémentation et la validation des algorithmes avancés de confiance et de coopération.

5.3.1.35.2.1.3 Communication V2V et modularisation logicielle

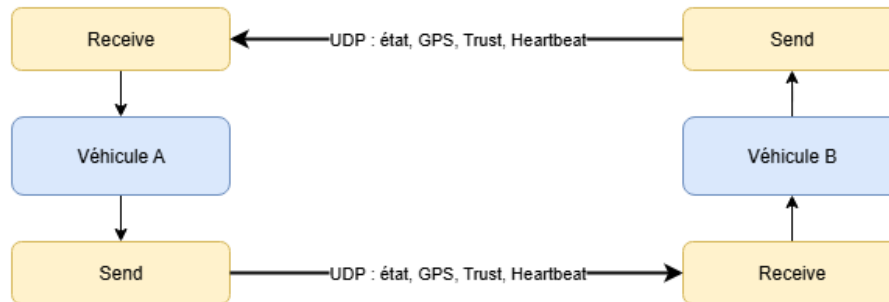


Figure 9 : V2V communication

La mise en place du système repose non seulement sur les algorithmes de contrôle et d'estimation, mais aussi sur une architecture logicielle claire permettant la communication robuste entre véhicules virtuels dans QLABS. Chaque véhicule QCar2 est associé à un module « *CommHandler* », responsable de l'échange d'informations avec ses voisins via UDP. À chaque période (100 ms), le véhicule envoie un paquet contenant :

- L'identifiant du véhicule (id) ;
- Sa position (x, y) et son orientation ψ ;
- Sa vitesse v et son accélération a ;
- Un horodatage synchronisé par le serveur GPS virtuel.

Communication V2V : Chaque message est accusé de réception (ACK) afin d'éviter les pertes silencieuses. Un mécanisme de *heartbeat* permet en outre de détecter la disparition d'un voisin (ex. déconnexion ou panne simulée). Ces informations sont directement utilisées par les observateurs distribués et par le système de confiance.

Modularisation logicielle : Afin de garantir la lisibilité et la réutilisabilité du code, le projet a été découpé en plusieurs modules Python interconnectés :

- *md_environment* : gestion de l'environnement QLABS (spawn de la route, obstacles, véhicules).
- *md_vehicle* : encapsulation du comportement d'un véhicule (leader/suiveur), intégrant contrôleur, observateur et communication.
- *md_comm_handler* : gestion bas niveau de la communication V2V (sockets, ACKs, *heartbeats*).
- *md_gps_sync* : synchronisation temporelle par un serveur GPS virtuel.
- *md_logging_config* : gestion centralisée des journaux (logger) pour tracer les états et déboguer.
- *md_main* : script principal orchestrant la simulation (initialisation, lancement, arrêt).

Cette modularisation a facilité les tests incrémentaux : par exemple, il était possible de valider la communication seule avant d'activer les contrôleurs coopératifs.

Intégration avec QLABS : Grâce à cette architecture, chaque QCar2 dans QLABS fonctionne comme un agent autonome capable de communiquer, estimer et contrôler.

L'utilisation de threads distincts pour la communication (envoi/réception) et pour le contrôle assure une exécution parallèle réaliste, proche du fonctionnement d'un système embarqué réel.

En somme, la communication V2V et la modularisation logicielle constituent la colonne vertébrale du projet : elles assurent la cohérence temporelle des informations, la robustesse face aux pertes de messages, et la possibilité de faire évoluer facilement le code vers de nouveaux scénarios (platooning multi-véhicules, attaques simulées, ajout de capteurs).

5.3.1.45.2.1.4 Contrôleurs Longitudinal et Latéral

Pour assurer une conduite autonome fluide et sécurisée dans l'environnement QLABs, le véhicule doit être piloté de manière précise sur ses deux axes : longitudinal (vitesse, distance) et latéral (direction, trajectoire). Ces deux contrôleurs agissent de manière complémentaire pour garantir un suivi de trajectoire fiable.

Le contrôle longitudinal repose sur l'algorithme CACC (Cooperative Adaptive Cruise Control), permettant de maintenir un espacement sûr et dynamique entre véhicules en combinant les mesures locales et les informations transmises par les voisins.

$$u_{CACC,i}(k) = \sum_{j=1}^{i-1} [\kappa_s (\hat{s}_i^{(j)}(k) - \hat{s}_0^{(i)}(k) - d_{i,j}(k)) + \kappa_v (\hat{v}_i^{(j)}(k) - \hat{v}_0^{(i)}(k)) + \kappa_a (\hat{a}_i^{(j)}(k) - \hat{a}_0^{(i)}(k))] + \kappa_s (\hat{s}_i^{(i)}(k) - \hat{s}_0^{(i)}(k) - d_{i,i}(k)) + \kappa_v (\hat{v}_i^{(i)}(k) - \hat{v}_0^{(i)}(k)) + \kappa_a (\hat{a}_i^{(i)}(k) - \hat{a}_0^{(i)}(k))$$

Contrôle latéral : Le problème du corner-cutting, c'est-à-dire la tendance des véhicules suiveurs à couper les virages a été traitée à l'aide du contrôleur à regard prolongé (Extended Look-Ahead Controller, ELC) proposé par (Bayuwindra et al., 2020). L'idée est de définir un point de poursuite virtuel, noté P^* , situé d'une distance d_{LA} en avant du véhicule précédent et décalé latéralement de d_{lat} . Le véhicule suiveur calcule alors son angle de braquage en fonction de ce point cible plutôt que du simple centre de gravité du véhicule précédent.

Cette approche présente deux avantages majeurs :

- Elle compense les erreurs latérales liées à la géométrie du virage ;
- Elle maintient la distance inter-véhicules effective telle que prescrite par la politique d'espacement (par ex. constant time-gap), et ce indépendamment du fait que le convoi roule en ligne droite ou en virage.

Une comparaison expérimentale met en évidence l'impact du contrôleur « *look-ahead* » sur le phénomène de « *corner-cutting* ». Sans « *look-ahead* », le véhicule suiveur a tendance à couper le virage et à réduire son rayon de trajectoire, ce qui conduit à un décalage par rapport au leader (Figure 10). En revanche, en utilisant un point de poursuite virtuel avancé, le suiveur suit une trajectoire plus fidèle au leader et conserve une distance latérale correcte (Figure 11).

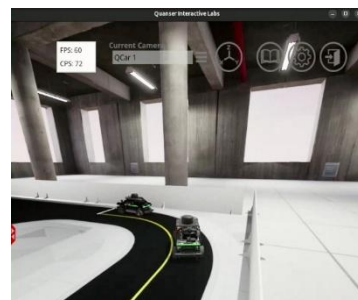
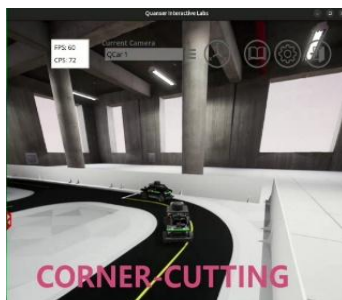


Figure 10 : Exemple de corner-cutting sans contrôleur à regard prolongé.

Figure 11 : Correction du corner-cutting grâce au contrôleur à regard prolongé.

5.3.25.2.2 Développement des observateur et système de confiance

L'observateur joue un rôle central dans la reconstitution des états non directement mesurés et dans la robustesse face aux données bruitées ou manquantes. Dans ce projet, deux niveaux d'observation ont été mis en œuvre : un observateur local basé sur les mesures disponibles sur QCar2, et un observateur distribué exploitant la coopération entre véhicules à travers le canal V2V. La figure suivante illustre l'architecture à deux couches : les observateurs locaux fonctionnent au niveau physique, tandis que l'estimation distribuée s'effectue dans une couche virtuelle via les échanges V2V.

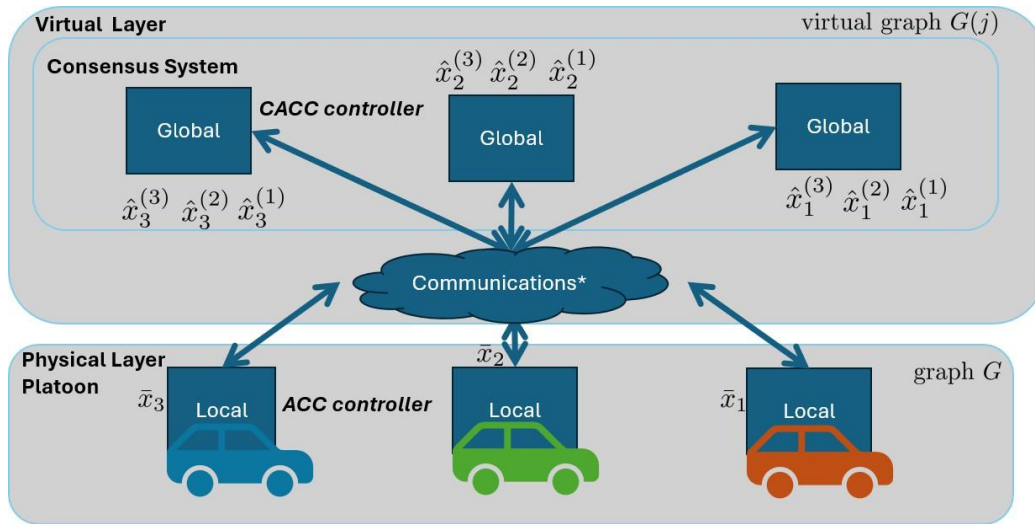


Figure 12 : System Communication protocole

5.3.2.15.2.2.1 Observateur local

Chaque véhicule est équipé d'un observateur local (LO_i) capable d'estimer son propre état $x^i(t)$ à partir de ses mesures $y_i(t)$:

$$\hat{x}_0^{(i)}(t+1) = A_b \hat{x}_0^{(i)}(t) + B_b u_i(t) + F_i (y_i(t) - C_b \hat{x}_0^{(i)}(t)),$$

où F_i est le gain correcteur. Ainsi, $\hat{x}_0^{(i)}(t)$ converge vers l'état réel :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (\hat{x}_0^{(i)}(t) - x^{(i)}(t)) = 0.$$

5.3.2.25.2.2.2 Observateur distribué

Pour estimer les états des autres véhicules, on introduit l'observateur distribué (DO). Chaque véhicule i construit une estimation de l'état du véhicule j en s'appuyant sur son observateur local et les informations de ses voisins N_i :

$$\hat{x}_i^{(j)}(k+1) = A \left(\hat{x}_i^{(j)}(k) + \sum_{l \in N_i} w_{il}^{(j)} (\hat{x}_l^{(j)}(k) - \hat{x}_i^{(j)}(k)) + w_{i0}^{(j)} (\bar{x}_j(k) - \hat{x}_i^{(j)}(k)) \right) + B \hat{u}_j(k), i, j \in V$$

Sous des conditions de connectivité du graphe et de choix approprié des gains w_{il}^j , l'estimation distribuée converge vers l'état réel du système (Nguyen et al., 2025) :

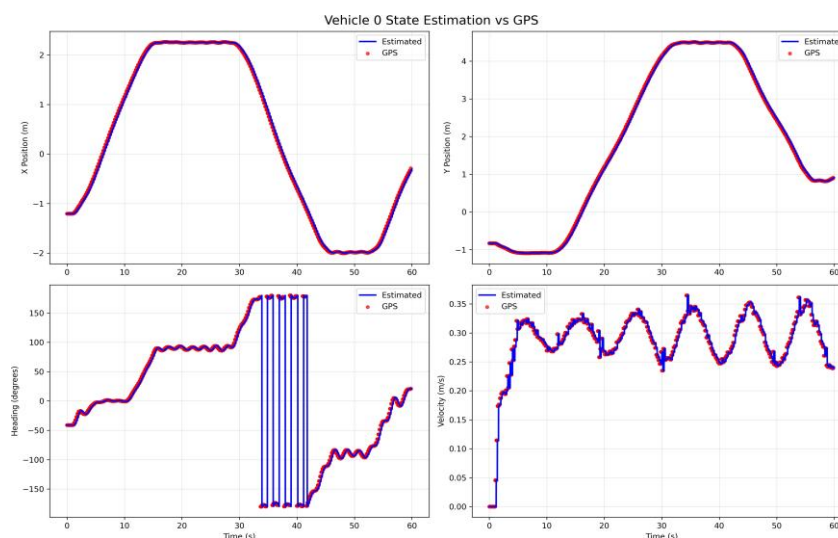


Figure 13 : Comparaison entre l'état estimé et le GPS pour le véhicule 0.

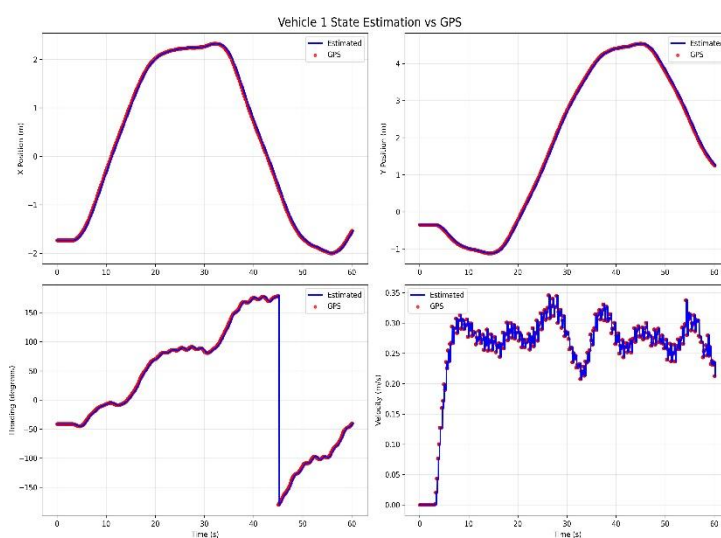


Figure 14 : Comparaison entre l'état estimé et le GPS pour le véhicule 1.

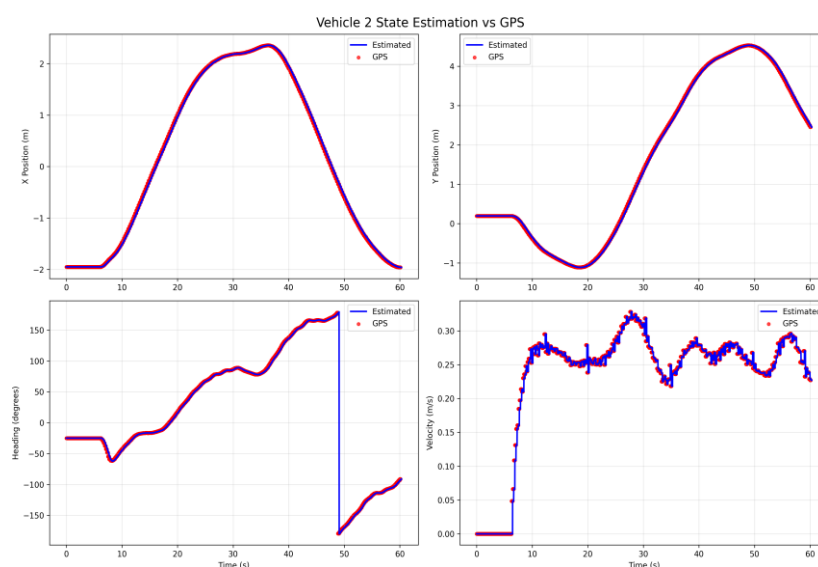


Figure 15 : Comparaison entre l'état estimé et le GPS pour le véhicule 2.

Les Figure 13 à Figure 15 montrent la bonne concordance entre les estimations locales (courbes bleues) et les mesures GPS (points rouges). On observe que les trajectoires (x, y) suivent fidèlement la vérité terrain, et que la vitesse longitudinale est correctement reconstruite malgré le bruit du codeur moteur.

Chaque sous-figure représente une variable d'état différente :

- En haut à gauche : la position x en mètre (axe vertical) en fonction du temps t en seconde (axe horizontal) ;
- En haut à droite : la position y en mètre (axe vertical) en fonction du temps t ;
- En bas à gauche : l'angle de cap (*heading*) en degré (axe vertical) en fonction du temps t ;
- En bas à droite : la vitesse longitudinale v en m/s (axe vertical) en fonction du temps t.

Ces courbes permettent de vérifier simultanément la précision spatiale et cinématique de l'observateur. Dans l'ensemble, ces résultats confirment que l'observateur local est suffisamment précis pour alimenter le contrôleur longitudinal et servir de base à l'observateur distribué.

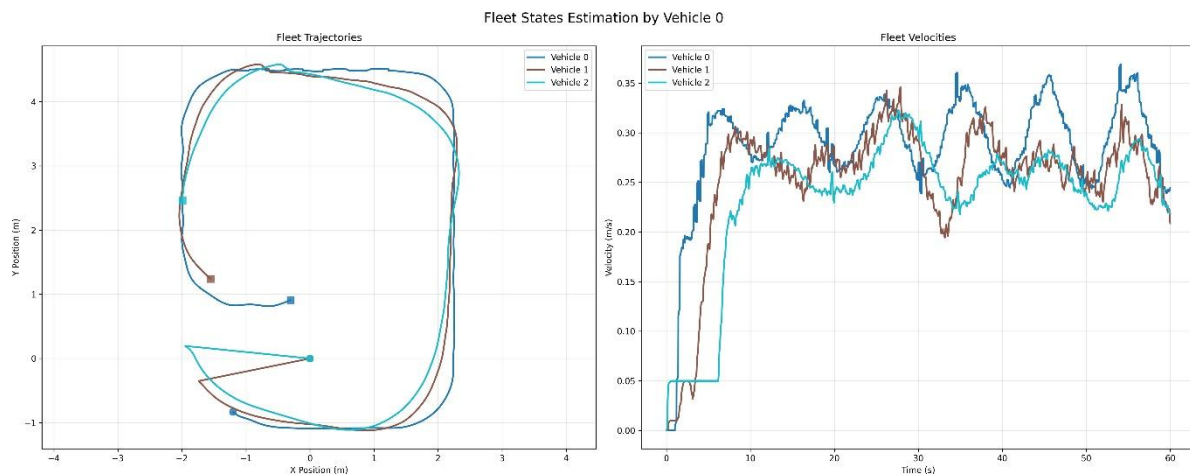


Figure 16 : Estimation distribuée des états de la flotte par le véhicule 0.

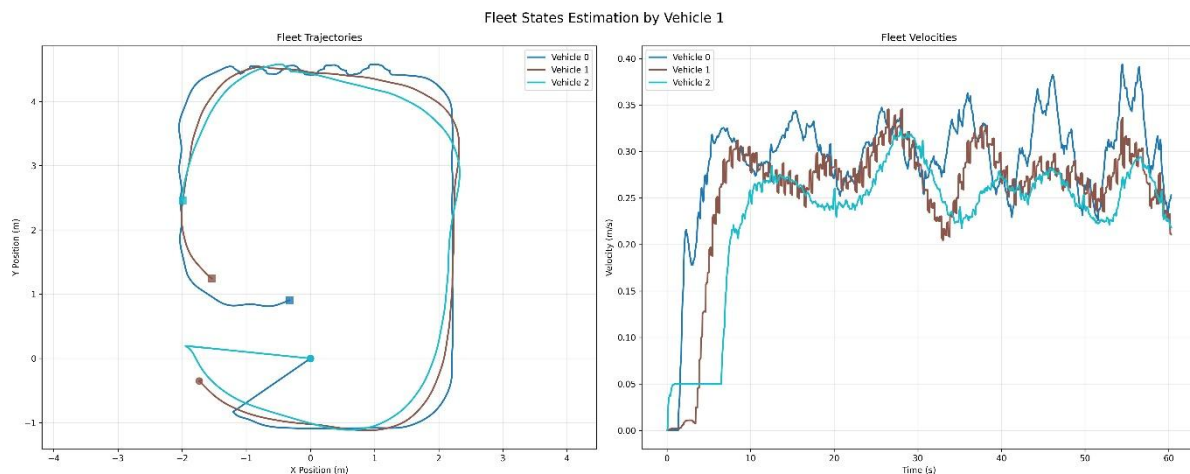


Figure 17 : Estimation distribuée des états de la flotte par le véhicule 1.

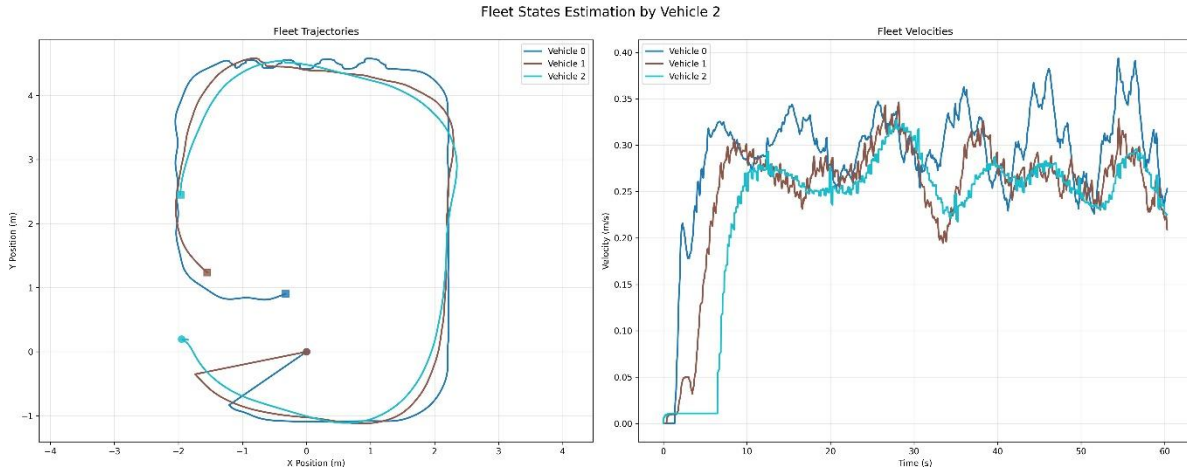


Figure 18 : Estimation distribuée des états de la flotte par le véhicule 2.

Les figures précédentes illustrent la capacité de chaque véhicule à reconstruire l'état global du convoi à partir des échanges V2V. Chaque figure comporte deux sous-parties :

- À gauche : les trajectoires (x, y) de la flotte dans le plan (position x en abscisse, position y en ordonnée, toutes deux en mètre) ;
- À droite : les vitesses longitudinales v (en m/s, axe vertical) de chaque véhicule en fonction du temps t (en secondes, axe horizontal).

On constate que les trajectoires estimées par chaque observateur convergent bien vers des courbes proches, même si elles présentent de légers décalages dus aux délais de communication et à l'imprécision des capteurs locaux. De plus, les vitesses reconstruites par chaque observateur reproduisent correctement la dynamique relative des véhicules.

Il est important de souligner que ces résultats correspondent au cas nominal sans attaque, et servent donc de référence pour les scénarios futurs avec fautes ou perturbations. Chaque observateur distribué est capable d'estimer l'ensemble des véhicules du convoi, et pas seulement son propre état.

Ces résultats mettent en évidence que, même sans mécanisme complet de confiance, l'observateur distribué fournit une estimation robuste et cohérente de la flotte entière, et constitue une base solide pour l'intégration du système de confiance.

En pratique, l'observateur local est alimenté par les mesures du QCar2 (position simulée, vitesse par encodeur, IMU). L'observateur distribué combine ces informations avec les messages V2V reçus. Ainsi, même en cas de bruit de capteur ou de communication défaillante, chaque véhicule conserve une estimation robuste de l'état du convoi.

5.3.2.35.2.2.3 Intégration d'un système de confiance (Trust framework)

À partir des mesures locales et des données échangées via la communication V2V, un cadre de confiance est intégré dans l'observateur distribué. L'objectif est d'évaluer la fiabilité de chaque véhicule voisin en fonction de sa cohérence cinématique et de la qualité de ses estimations distribuées :

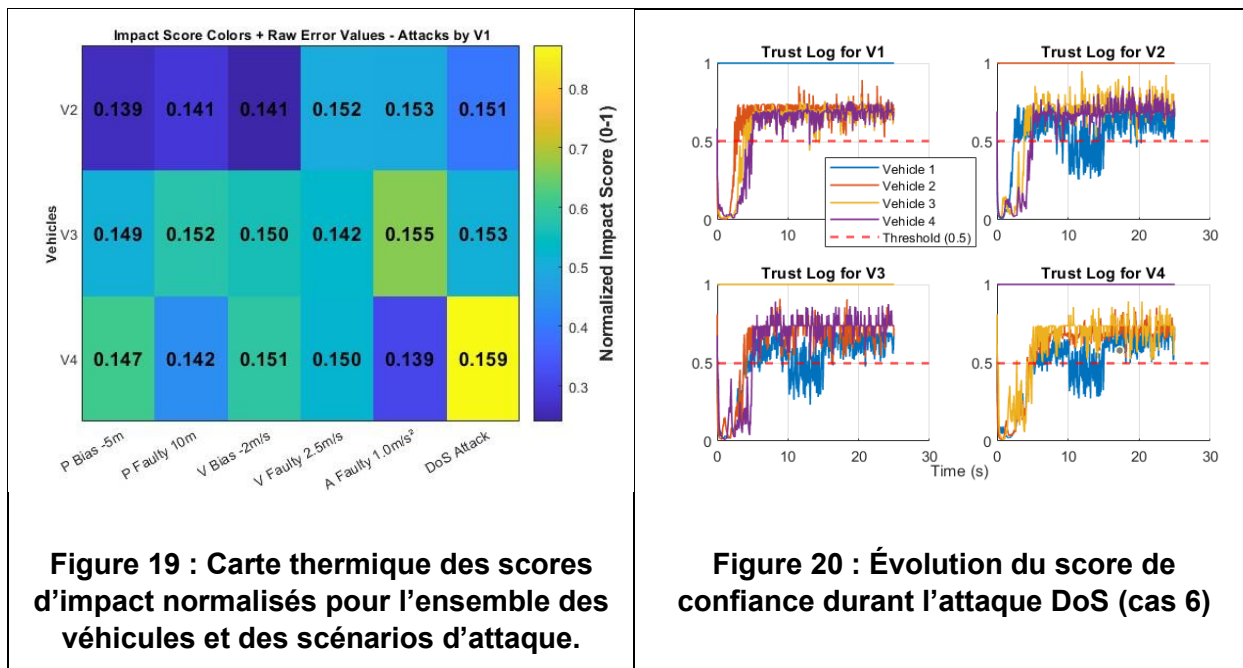
- **Fonctions d'évaluation :**
 - *evaluate_velocity()* : Vérifie la cohérence entre la vitesse annoncée et le déplacement observé.
 - *evaluate_distance()* : Compare la position rapportée avec la mesure de distance issue du capteur local.

- *evaluate_acceleration()* : Évalue si les variations de vitesse sont dynamiquement plausibles.
- *gamma_cross()* : Mesure la cohérence entre les estimations globales fournies par un véhicule et les données réelles observées.
- *gamma_local()* : Vérifie si les estimations locales des voisins correspondent à la perception du véhicule propre.
- **Confiance locale :**
 - La confiance locale est basée sur les messages directs échangés entre véhicules. Elle combine la vérification de la vitesse, de la distance et de l'accélération pour évaluer si un véhicule est honnête à propos de son propre état : $LT = (vitesse \times distance \times accélération)$
- **Confiance globale :**
 - La confiance globale est basée sur les estimations distribuées de la flotte. Elle mesure la fiabilité des informations qu'un véhicule partage sur l'ensemble des autres véhicules : $DT = \gamma_{cross} \times \gamma_{local}$
- **Confiance combinée finale :**
 - La confiance finale combine les aspects local et global afin d'obtenir une mesure complète de la fiabilité d'un véhicule. Un véhicule doit être honnête localement et cohérent globalement pour obtenir un score élevé: $O_j = DT \times LT$
- **Mise à jour du voisinage de confiance**
 - Après calcul du score de confiance, on définit un nouvel ensemble de voisins fiables : $N_{i(t)} = \{j \in N_i : O_j > 0.5\}$. Seuls les véhicules dont la confiance dépasse 0.5 sont retenus pour le consensus ou la fusion de données.
- **Poids associés aux voisins fiables**
 - Les poids de communication sont ajustés dynamiquement selon le nombre de voisins fiables :

$$w_{il}^{(j)}(t) = \begin{cases} \frac{1}{n_{w_i}^{G(j)}(t)}, & \text{if } l \in \mathcal{N}_i(t) \cup \{0\} \\ 1 - \sum_{m \in \mathcal{N}_i} w_{im}(t), & \text{if } l = i \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

avec $n_{wi}^{G(j)}(t) = \max \{ \kappa, |N_i^{G(j)}(t)| + 1 \} \geq 1$, pour tout $i \in L$.

Cette formulation garantit un poids normalisé même lorsque peu de voisins sont fiables, et une limite inférieure κ pour éviter la perte totale de connectivité.



Le tableau ci-dessous récapitule les différents scénarios d'attaque, où le véhicule leader (ID 1) agit comme attaquant entre $t = 5$ s et 10 s, en ciblant les autres véhicules de la flotte avec des perturbations de type *défaut*, *bias* ou *perte* sur les variables de vitesse et de position.

N° cas	Méthode attaque	Paramètre(s)	Cible (data_type)
1	Biais	-5 m	Position
2	Défaut aléatoire	intensité = 10, $p = 0.3$	Position
3	Biais	-2 m/s	Vitesse
4	Défaut aléatoire	intensité = 2.5, $p = 0.3$	Vitesse
5	Défaut aléatoire	intensité = 1.0, $p = 0.3$	Accélération
6	Perte de données (Drop DoS)	$p_drop = 0.5$	Position Vitesse Accélération

Tableau 2 : Tableau des scénarios d'attaque

La Figure 19 présente une carte thermique des scores d'impact normalisés pour chaque véhicule et pour l'ensemble des six scénarios d'attaque. Le score d'impact normalisé est obtenu en divisant l'erreur combinée brute par l'erreur maximale observée tous scénarios confondus, ce qui permet de comparer clairement la sévérité relative des attaques.

Deux indicateurs ont été analysés pour quantifier les effets des cyberattaques :

- **l'erreur combinée brute**, reflétant la déviation directe sur la distance, la vitesse et l'accélération estimées ;
- **le score d'impact normalisé**, qui indique la dégradation du système par rapport aux performances nominales.

Parmi l'ensemble des scénarios, l'attaque DoS (Cas 6) présente le score d'impact normalisé le plus élevé (0,872), confirmant qu'il s'agit de l'attaque la plus sévère,

entraînant une forte dégradation de l'estimation et du contrôle sur la période d'attaque. À l'inverse, l'attaque par biais sur la vitesse (Cas 3, biais = -2 m/s) entraîne le score d'impact le plus faible (0,240), ce qui indique un effet limité sur la stabilité générale du peloton.

Concernant la sensibilité des véhicules, le véhicule V4 apparaît comme le plus affecté par les attaques, atteignant le score d'impact maximal (0,872). À l'opposé, le véhicule V2 est le plus résilient, avec le score moyen le plus faible (0,362). Ces observations suggèrent que la dynamique locale ou les dépendances de communication de V4 le rendent plus vulnérable aux perturbations, tandis que V2 conserve des performances plus stables.

De manière générale, les scores d'impact moyens relativement faibles confirment l'efficacité de l'observateur distribué enrichi par le mécanisme de confiance : celui-ci atténue efficacement différents types d'attaques et maintient une estimation précise des états du peloton.

La Figure 20 illustre l'évolution du score de confiance pour l'attaque DoS (Cas 6). Durant l'intervalle 10-15 s, les véhicules V2, V3 et V4 présentent une chute notable du score de confiance sous le seuil de 0.5, révélant la détection correcte de la perturbation. Une fois l'attaque terminée, les scores remontent progressivement, confirmant la capacité du système de confiance à identifier les données malveillantes, à les isoler, puis à restaurer une coopération normale.

5.3.35.2.3 Préparation aux essais en environnement réel

La définition de l'architecture de la carte est visible ci-dessous :

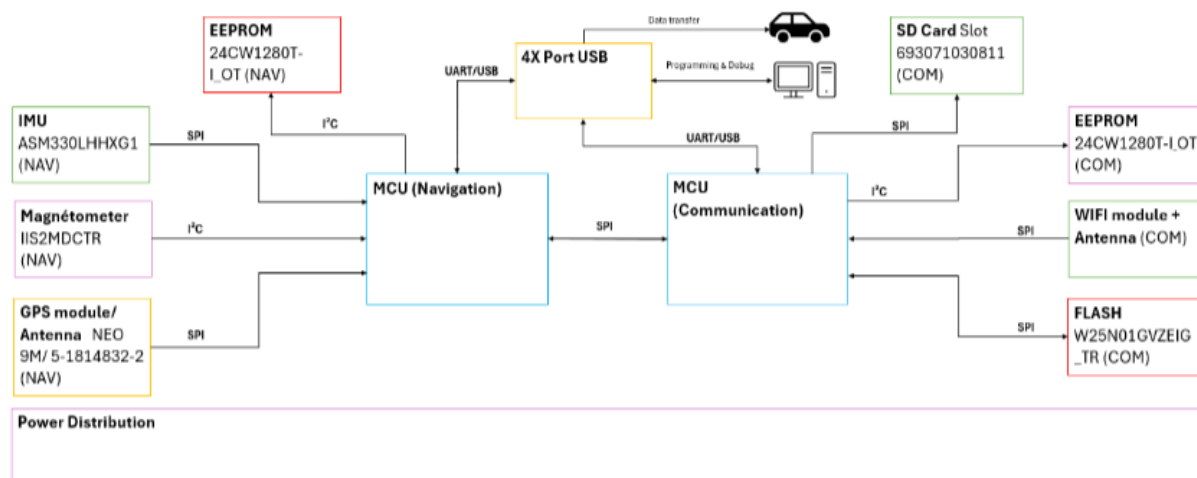


Figure 21 : Schéma bloc de la carte électronique.

Les phases suivantes de CAO ont permis de définir les routages ainsi qu'un modèle final de la carte.

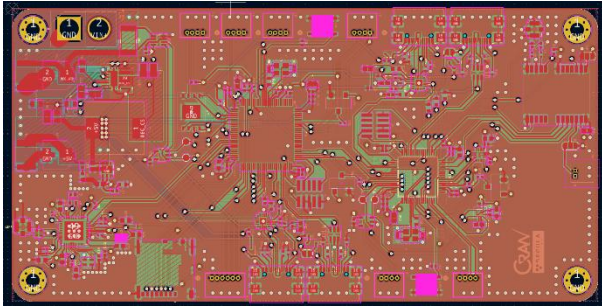


Figure 22 : Image sous KiCad du routage final de la carte embarquée.

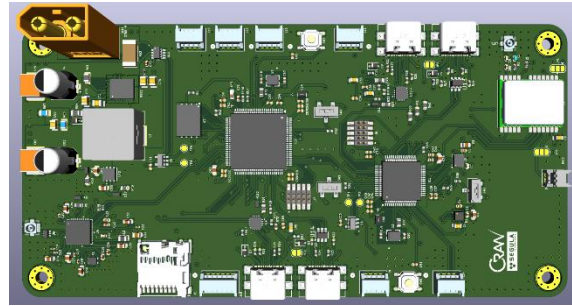


Figure 23 : Image sous KiCad du modèle 3D final de la carte embarquée.

Le projet implique également la réalisation d'une programmation partielle ou complète de la carte embarquée, dans le but de valider le bon fonctionnement du matériel. Nous avons décidé d'utiliser, dans un premier temps, des modules de développement afin de préparer un code fonctionnel en amont. Ces modules ont été exploités sur plaquette de test afin de valider les fonctionnalités et d'anticiper les éventuelles contraintes d'implémentation.

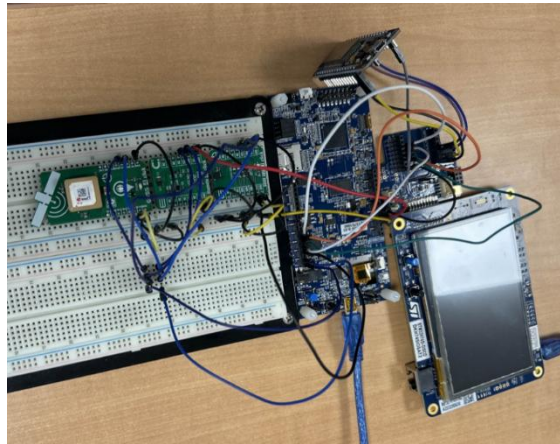


Figure 24 : Photographie du montage expérimental réalisé à l'aide du kit de développement.

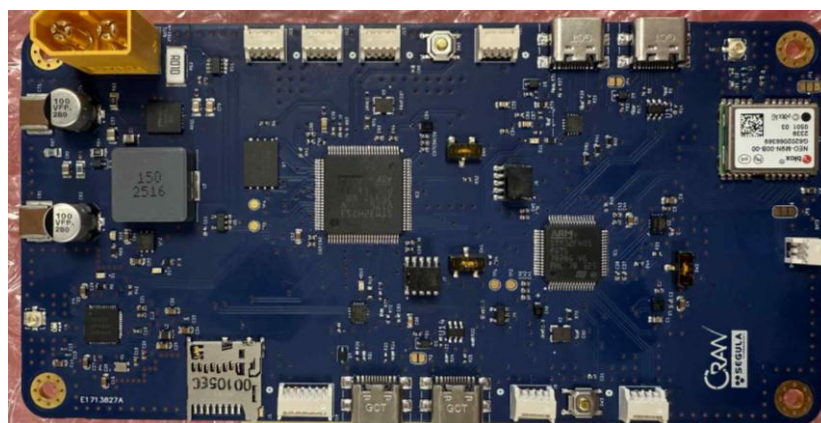


Figure 25 : Image de la carte fabriquée

Nous allons utiliser 3 types de protocoles de communications filaire durant ce projet qui sont SPI, I²C et UART. L'utilisation de ces différents protocoles de communication contribue à atteindre l'objectif principal de la carte, qui est de servir d'observateur pour le véhicule. Elle permettra ainsi de détecter d'éventuelles défaillances et de prévenir les risques liés aux

cyberattaques développé au cours de ce projet. Le code embarqué doit permettre de réaliser les fonctions suivantes :

- Récolter les informations sur l'environnement à l'aide des capteurs embarqués.
- Structurer ces données dans une liste dynamique adaptée au traitement en temps réel.
- Communiquer avec les véhicules voisins afin d'échanger les données environnementales.
- Fusionner les informations reçues avec celles mesurées localement pour obtenir une vision cohérente.
- Transmettre les données consolidées au système du véhicule pour une prise de décision.

Les premiers tests du firmware ont permis de valider :

- La lecture et la transmission des données capteurs via UART ;
- Le fonctionnement stable du scheduler RTOS à 100 Hz ;
- Une gestion correcte des interruptions et des tâches asynchrones ;
- Une compatibilité complète entre les périphériques configurés et le matériel cible.

5.45.3 Bilan des travaux

5.4.15.3.1 Simulations virtuelles

Au cours de cette phase, l'algorithme initial a été porté de MATLAB vers Python puis entièrement adapté à l'écosystème QLABS. Une architecture logicielle modulaire a été développée, séparant clairement l'environnement, le véhicule, la communication, la synchronisation GPS et la journalisation, ce qui a facilité les tests incrémentaux et la réutilisation du code. La communication V2V a été rendue robuste grâce à l'usage d'UDP avec accusés de réception, « heartbeat » et horodatage, assurant la cohérence temporelle des échanges. Côté commande, le suivi longitudinal s'appuie sur CACC tandis que le suivi latéral intègre un contrôleur ELC afin de limiter le « corner-cutting » en virage. Enfin, la chaîne d'observation comprend un observateur local pour le filtrage et la reconstruction des états et un observateur distribué pour la reconstruction de la flotte via V2V, tandis que la perception multimodale LiDAR-caméra (segmentation, projection et association 2D-3D) fournit d par le contrôle et le module de confiance.

Les expérimentations en scénario nominal montrent une bonne concordance entre les estimations de l'observateur local et le GPS pour (x, y, ψ, v) . L'observateur distribué permet à chaque véhicule de reconstruire l'état de l'ensemble de la flotte avec des trajectoires et des vitesses cohérentes. Le contrôleur latéral ELC réduit le « corner-cutting » observé en virage. La fusion LiDAR-caméra génère des estimations fiables de d et v , confirmant l'apport de la perception multimodale pour les boucles de contrôle et d'estimation. Les résultats obtenus confirment la bonne robustesse du système face aux attaques sur la position, la distance inter-véhiculaire restant stable dans tous les scénarios. En revanche, les attaques sur la vitesse provoquent une augmentation notable de l'erreur de vitesse, démontrant une plus grande sensibilité de cette variable aux falsifications. Ces observations valident la pertinence du cadre de confiance intégré à l'observateur distribué pour renforcer la résilience du système coopératif.

5.4.25.3.2 Préparation aux essais en environnement réel

Ces travaux ont permis de développer une carte électronique embarquée dédiée à l'estimation avancée et à la détection des cyberattaques dans les véhicules autonomes et connectés. Les principaux résultats peuvent être résumés ainsi :

- La carte électronique conçue constitue une base matérielle robuste, dont la validation sera confirmée par les tests fonctionnels.
- Le choix des composants et la définition du *stackup* PCB ont permis d'assurer une compatibilité électromagnétique satisfaisante et une adaptation correcte des impédances pour les lignes de communication sans fil, malgré certains points d'optimisation identifiés.
- Le développement a mis en évidence plusieurs axes d'amélioration, notamment l'optimisation du réseau d'adaptation RF, la réduction des pertes liées aux vias, l'amélioration du routage haute fréquence et la gestion plus fine des alimentations.
- Sur le plan logiciel, la programmation embarquée est encore limitée mais constitue une étape essentielle pour valider le bon fonctionnement du matériel et préparer un environnement adapté aux futures évolutions.

6 Ressources humaines

Cf. documents économiques

7 Partenariat scientifique et recherche confiée

Ce projet s'inscrit pour partie dans une collaboration avec le Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN) et bénéficie d'une thèse CIFRE de NGUYEN Quang Huy. Le laboratoire apporte son expertise dans les domaines de l'électronique et le développement d'observateurs et contrôleurs. Il met à disposition aussi sa plateforme de test pour la validation des modèles.



8 Annexes livrables (Dossier pré-économique)

Les annexes suivantes à remplir lors de la transmission pour relecture de la FS et ne doivent pas être diffusées en externe

8.1 Tableau synthétique de l'Opération

Classification de l'Opération R&D	Domaines de Recherche /Mots-clés	Présentation synthétique	Indicateurs de recherche	Observations	Présence de Thèse
Si collab avec le ministère de la Défense (DGA) ou de l'Intérieur, préciser la classification : SD : Secret Défense CD : Confidentiel Défense DR : Diffusion Restreinte NA : Non Applicable	Identifier précisément les domaines scientifiques (principal et sous-domaines) : utiliser la nomenclature figurant en annexe et compléter avec des mots-clés libres afin de guider le ministère dans le choix d'un expert scientifique <i>Si Mots-Clés : Indiquer précisément « mots-clés : ... »</i>	Résumer l'opération de R&D (en 4 à 5 phrases maximum), en exposant les objectifs des travaux et leurs résultats et contributions scientifiques, techniques ou technologiques .	<u>Lister les indicateurs</u> : publications scientifiques et communications en congrès international, collaborations académiques, universitaires avec des organismes publics (CNRS, INSERM, INRA, CEA...), thèse, contrat CIFRE, projet coopératif subventionné par la France ou l'Union Européenne FUI, ANR...), dépôt de brevet, etc.		Oui / Non
NA	Domaine : A1a, A2b, A3d Mots clés : Automatique des systèmes dynamiques continus : modélisation, analyse, et observation ; Objets communicants ; cyber-attaques ; protocoles V2V/V2X/V2I ; injection de fausses données dans les réseaux de communication.	L'objectif est de développer des observateurs capables de détecter les cybers attaques sur les véhicules connectés en communication V2V. Deux observateurs ont été développés précédemment, et l'objectif de cette année est de les valider par simulation et préparer les essais en conditions réelles. Les travaux ont abouti à la création d'un environnement de simulation réaliste sous Quanser QLABS, intégrant un module de communication V2V robuste avec synchronisation GPS, accusés de réception et détection de pannes. Un observateur distribué et une couche de confiance ont été développés pour améliorer la fiabilité de l'estimation d'état face aux pertes de données et aux cyberattaques. L'ensemble a permis de valider expérimentalement la stabilité et la	Ces travaux bénéficient d'une thèse CIFRE qui a été lancée sur le sujet VEHALSECU avec M. NGUYEN Quang Huy (ANRT 2022/1732). Thèse en collaboration avec le Centre de Recherche en Automatique de Nancy (CRAN). Publication dans LCSS (Nguyen et al., 2024): Q. H. Nguyen, O. Sadki, H. Rafaralahy, M. Haddad, et A. Zemouche, « Cyberattack Detection by Using a Discrete-Time Model-Based Unknown Input Observer »		Oui

		résilience du peloton dans divers scénarios, constituant ainsi une avancée technologique vers la sécurité et la robustesse des systèmes coopératifs connectés.			
--	--	---	--	--	--